

EPCAB

TROISIEME DEVOIR DE MATHÉMATIQUES 1S1

DUREE : 03 heures

EXERCICE I : 06 points

Soit les applications f et g définies par

$$f: [0; +\infty[\rightarrow [1; +\infty[$$

$$x \mapsto 2x + \sqrt{4x^2 + 1}$$

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto x^2 - 2x + 3$$

1. Montrer que g n'est ni surjective ni injective. 1,5pt
2. Montrer que f est bijective 1 pt
3. Définir sa bijection réciproque f^{-1} 0,5pt
4. Soit h la restriction de g sur $[1; +\infty[$ vers $[2; +\infty[$
 - a. Montrer que h est bijective 1pt
 - b. Montrer que $k = h \circ f$ est bijective 1pt
 - c. Expliciter $k(x)$ et $k^{-1}(x)$ 1pt

EXERCICE II 06 POINTS

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on donne les points $A(1; 2)$, $B(3; 1)$, $C(2; 3)$

Pour tout point $M(x; y)$ on définit $f(M) = \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC}$

et la droite $(D): 3x + 4y - 1 = 0$

1. Calculer $f(A)$, $f(B)$ et $f(C)$ 1,5pt
2. Montrer que $f(M) = 3x^2 + 3y^2 - 12x - 18y + 37$ 1pt
3. On note $\mathcal{C} = \{M(x; y) \in P \text{ tel que } f(M) = 7\}$
 - a. Montrer que $M(x; y) \in \mathcal{C}$ ssi $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 10 = 0$ 0,5pt
 - b. En déduire que $\mathcal{C}$ est un cercle de centre $\mathcal{C}$ et de rayon à préciser. 1,5pt
 - c. Calculer la distance du point $\mathcal{C}$ à la droite (D) 1pt
 - d. En déduire la position relative de (D) et $\mathcal{C}$ 0,5pt

EXERCICE III 06 POINTS

Soit le triangle ABC tel que $AB = 4\text{cm}$, $AC = 3\text{cm}$ et $BC = 6\text{cm}$ et I milieu de $[BC]$

G est le barycentre du système de points pondérés $\{(A; 1); (B; 2), (C; 2)\}$

On définit pour tout M du plan $f(M) = MA^2 + 2MB^2 + 2MC^2$ et

$$g(M) = 2MA^2 - MB^2 - MC^2$$

$\Psi = \{M \in P \text{ tel que } f(M) = 88\}$ et $(\Delta) = \{M \in P \text{ tel que } g(M) = -4\}$

1. Montrer que le point C appartient à Ψ 0,5pt
2. Exprimer $\overrightarrow{AG}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ 0,5pt
3. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ 0,5pt
4. En déduire AG^2 0,75pt
5. Montrer que $f(M) = 5MG^2 + f(G)$ 1pt
6. Calculer $f(A)$ et en déduire $f(G)$ 1pt
7. Déterminer et construire Ψ 1pt
8. Montrer que pour tout point M du plan $g(M) = 4\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AI} - 25$ 1pt
9. Montrer que B est un point de (Δ) 0,5pt
10. Montrer que $M \in (\Delta)$ ssi $\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{AI} = 0$ 0,5pt
11. En déduire (Δ) et construire (Δ) 0,75 pt

BONNE CHANCE